

伊辛模型及其在物理与经济学中的应用

《图中计数及复杂性》期末报告

姓名： 徐菱 .

学号： 2020110687 .

班级： 20 金融实验班 .

课程代码： 0619 .

提交日期： 2020 年 12 月 19 日 .

摘要

本文介绍了统计物理中一个极为重要的随机过程模型——伊辛模型，并简要推导了一维伊辛模型的解。随后使用蒙特卡洛方法对二维伊辛模型进行模拟，通过 Java 对二维铁磁相变过程进行仿真和可视化，得到了与现实相符合的结果。最后结合当下热点的经济物理学，将投资市场与铁磁相变类比，将伊辛模型应用于股市的定价，得到较为理想的收益率分布。

关键词：伊辛模型，铁磁相变，随机过程，蒙特卡洛模拟，统计物理，经济学

正文目录

一、	引言	2
二、	伊辛模型	2
1.	伊辛模型简介	2
2.	一维伊辛模型的求解	3
3.	二维伊辛模型的平均场近似解	4
三、	二维铁磁相变临界温度模拟	4
1.	蒙特卡洛方法与抽样方法	4
2.	马尔科夫过程与 Metropolis 算法	4
3.	程序模拟与可视化	5
四、	经济学中的应用	6
1.	铁磁相变与投资市场	6
2.	伊辛模型定价	7
五、	总结	8
	参考文献	8

图表目录

图表 1:	伊辛模型的研究历史	2
图表 2:	二维伊辛模型解的函数图像	4
图表 3:	铁磁相变的理想结果	5
图表 4:	不同初始温度下的粒子自旋分布示意图	5
图表 5:	环境温度高于临界温度时的粒子自旋分布示意图	5
图表 6:	初始温度与环境温度均低于临界温度的粒子自旋分布示意图	6
图表 7:	降温条件下的粒子自旋分布示意图	6
图表 8:	临界温度下的粒子自旋分布示意图	6
图表 9:	铁磁相变与投资市场的对比联系	7
图表 10:	伊辛模型模拟的市场表现	7

一、 引言

随着中国经济的快速发展，对市场有正确且深入的理解变得更为重要。为了弥补量化金融学中提出的诸多模型存在的缺陷，经济学家求诸理论物理和计算物理，以期建立更符合现实的市场定价模型。伊辛模型作为一个高度抽象的统计物理模型，能够与经济学中的应用场景相适应，因此在近几年得到了许多研究。

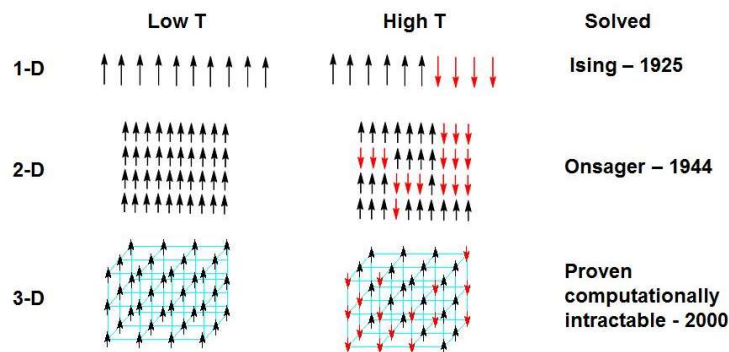
在《图中计数及复杂性》课程中初步学习了随机过程与统计知识后，我对此类模型产生了浓厚兴趣，并希望寻找一些应用数学与金融交叉的领域进行研究。伊辛模型虽然较为简洁，但有着丰富的内涵，因此我选择它作为本课程期末报告的研究对象。

本文第二部分简述了伊辛模型的研究历史，基本假设，一维情况的求解和二维情况的近似求解。第三部分介绍了一种伊辛模型的实现算法，对二维伊辛模型进行了蒙特卡洛模拟，并解释了不同初始温度和环境温度下铁磁相变的对应现象。第四部分概述了伊辛模型在经济金融领域的应用，并给出了由蒙特卡洛模拟结果完成定价的方法。第五部分为总结。

二、 伊辛模型

1. 伊辛模型简介

伊辛模型 (Ising Model) 最初由恩斯特·伊辛在研究线性磁矩链的特殊情况时提出，它是统计物理中一个极为重要的随机过程模型。它不仅可以解释晶体磁性的相变、描述玻璃相物质特性，还由于高度的抽象性，可以用于股票市场、政治选择等问题的研究，并给出动态演化过程。伊辛模型的简洁性和普适性使得它在提出后的近一百年里得到了许多研究者的关注，但由于随机过程和微分方程理论发展的局限，目前仍有许多问题没有解决。早在 1925 年伊辛提出这一模型时，发现在一维情形下没有出现相变。随后 1944 年 Onsager 在二维情形下的求解发现了相变，并成功解释了铁磁的二级相变，与实验结果也有较好的吻合。而 2000 年以来，随着计算机的发展和统计物理学的进步，三维情形下的伊辛模型被发现与量子场论存在联系，从中发展出了“统计场论”这一新兴学科。



图表 1: 伊辛模型的研究历史

在伊辛模型中，假定存在一个含 N 个格点的晶格（一维、二维或三维），晶格的每个格点 i 上有一个自旋磁矩 σ_i ，它可以取向上 $\sigma_i = +1$ ，或向下 $\sigma_i = -1$ 两种状态，每一个自旋和其它自旋之间存在着相互作用。假定只考虑最近邻格点的相互作用，即每个格点只受到周围 2、4 或 6 个格点（分别对应一、二或三维）的相互作用。假定边界条件具有周期性。根据电磁相互作用原理，同向自旋的格点间相互作用弱，反向自旋的格点间相互作用强，即 $\sigma_i\sigma_j = 1$ 时相互作用较小， $\sigma_i\sigma_j = -1$ 时相互作用较大。则这一晶格的相互作用的哈密顿量为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - \mu B \sum_i \sigma_i$$

其中 J 是交换相互作用耦合， μB 为外加磁场， $\langle ij \rangle$ 表示近邻的 i, j 自旋相互作用。

定义位型 $\{\sigma_i\} = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\}$ ，表示 N 个格点的任一自旋取向，那么整个平面晶格共有 2^N 个不同位型。显然这一数量级过于庞大难以遍历，这就是伊辛模型需要蒙特卡洛方法来求解的原因。

根据哈密顿量可以得到系统的配分函数为

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta E\{\sigma_i\}} = \sum_{\{\sigma_1=\pm 1\}} \sum_{\{\sigma_2=\pm 1\}} \dots \sum_{\{\sigma_N=\pm 1\}} e^{\beta H}$$

任一位置出现的概率为

$$p(\{\sigma_i\}) = e^{-E(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)/k_B T}$$

系统的磁化强度为

$$m = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i$$

2. 一维伊辛模型的求解

在一维情形下，每个原子仅与 2 个原子相邻，且根据周期性边界条件， $\sigma_1 = \sigma_{N+1}$ ，则

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{\sigma_1=\pm 1\}} \sum_{\{\sigma_2=\pm 1\}} \dots \sum_{\{\sigma_N=\pm 1\}} e^{\beta(J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j + \mu B \sum_i \sigma_i)} \\ &= \sum_{\{\sigma_1=\pm 1\}} \sum_{\{\sigma_2=\pm 1\}} \dots \sum_{\{\sigma_N=\pm 1\}} \prod_{i=1}^N e^{\beta(J \sigma_i \sigma_{i+1} + \mu B \sigma_i)} \end{aligned}$$

设

$$A = \begin{pmatrix} e^{\beta J + \beta B} & e^{-\beta J + \beta B} \\ e^{-\beta J - \beta B} & e^{\beta J - \beta B} \end{pmatrix}$$

则

$$Z = \sum_{\{\sigma_1=\pm 1\}} \sum_{\{\sigma_2=\pm 1\}} \dots \sum_{\{\sigma_N=\pm 1\}} A_{\sigma_1 \sigma_2} A_{\sigma_2 \sigma_3} \dots A_{\sigma_N \sigma_1}$$

由于

$$\sum_j A_{ij} A_{jk} = (A^2)_{ik}$$

因此可得

$$Z = \sum_{\{\sigma_1=\pm 1\}} (A^N)_{\sigma_1 \sigma_1} = \text{Tr}(A^N)$$

根据矩阵性质，相似矩阵的迹相同。将 A 相似变换为对角矩阵，设其两对角元素为 $\lambda_1 > \lambda_2$ ，则

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr}(A^N) = \lambda_1^N + \lambda_2^N \approx \lambda_1^N \\ \lambda_1 &= e^{\beta J} \left(\cosh \beta B + \sqrt{\sinh^2 \beta B + e^{-4\beta J}} \right) \end{aligned}$$

系统的宏观磁矩为

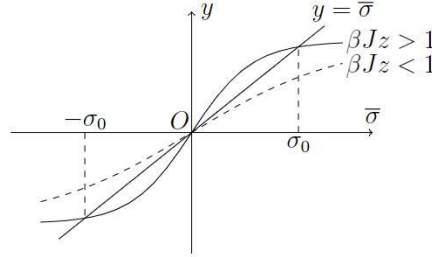
$$m = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln Z = \frac{\sinh \beta B}{\sqrt{\sinh^2 \beta B + e^{-4\beta J}}}$$

这表明，在一维情况下，若外磁场 $B = 0$ ，则系统的宏观磁矩为0，不存在自发磁化现象，没有相变的发生。一维情况的求解最初为伊辛在 1925 的论文中给出。

3. 二维伊辛模型的平均场近似解

在二维情况下，由于原子自旋的涨落，伊辛模型的精确解极为复杂。平均场近似是用平均值取代临近原子的自旋作用以忽略其涨落影响的简化方法。得到关于平均自旋取向 $\bar{\sigma}$ 的方程如下

$$\bar{\sigma} = \tanh(\beta J z \bar{\sigma})$$



图表 2：二维伊辛模型解的函数图像

上式的两个非零解表明系统出现自发磁化现象，即在某一温度下出现二级相变。但由于实际情况上涨落的存在，解的具体值是不精确的。下文将采用蒙特卡洛方法来近似求解较为精确的临界温度。

三、 二维铁磁相变临界温度模拟

1. 蒙特卡洛方法与抽样方法

蒙特卡洛方法是一种常见的数值模拟算法，它从整体中随机抽取一些样本，计算这些样本的统计量，并用样本的统计量来估计整体的统计量。在抽样时有两种重要的抽样方法，简单抽样和重要性抽样。简单抽样即均匀抽样，每个样本被抽中的概率相同。重要性抽样根据样本的不同重要性来决定抽样的密度，比如在伊辛模型中，根据玻尔兹曼系统的假设，粒子状态出现的概率与 $e^{-\beta E}$ 成正比，因此在抽样时应考虑以此概率进行抽样。

2. 马尔科夫过程与 Metropolis 算法

不同位型之间的变化可以被看作马尔科夫过程。首先在已有的位型 $\{\sigma_i\}$ 中任取一个格点 k ，并将该格点的自旋翻转，即 $\sigma'_k = -\sigma_k$ ，得到一个新位型 $\{\sigma'_i\}$ 。若新位型的系统能量减小，则接受新位型；若新位型的系统能量增加，则以一定的概率接受新位型，否则拒绝。数学表达式如下

$$\frac{p(\sigma_k \rightarrow \sigma'_k)}{p(\sigma'_k \rightarrow \sigma_k)} = e^{-\frac{[E(\{\sigma'_i\}) - E(\{\sigma_i\})]}{k_B T}}$$

当只翻转一个自旋的时，

$$\Delta E_k = E(\{\sigma'_i\}) - E(\{\sigma_i\}) = 2J\sigma_k \sum_{\langle k \rangle} \sigma_j$$

则有

$$\frac{p(\sigma_k \rightarrow \sigma'_k)}{p(\sigma'_k \rightarrow \sigma_k)} = e^{-\frac{\Delta E_k}{k_B T}}$$

因此可以产生一个随机数 $R \in [0,1]$ ，如果 $R < e^{-\frac{\Delta E_k}{k_B T}}$ ，则接受新位形 $\{\sigma'_i\}$ ， $\{\sigma_{i+1}\} = \{\sigma'_i\}$ ；否则保持原位形， $\{\sigma_{i+1}\} = \{\sigma_i\}$ 。

将上述过程视为马尔科夫过程的一个阶段，并不断重复构成一个随机过程，实现这一功能的算法即为 Metropolis 算法。这一算法与模拟退火算法有共通之处。

3. 程序模拟与可视化

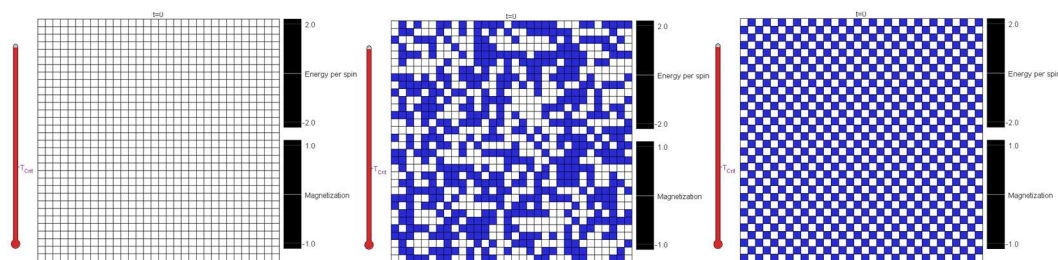
程序模拟的理想结果应当与现实情况相符，具体如下表所示（高低均为相对于临界温度）。

		环境温度		
		低	中	高
初始温度	低	有磁性（确定）	发散	无磁性
	中	有磁性（不确定）	发散	无磁性
	高	有磁性（不确定）	发散	无磁性

图表 3：铁磁相变的理想结果

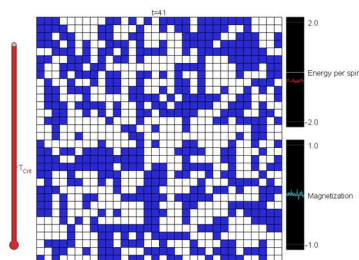
在程序中设置 32×32 的二维平面晶格，并用白色表示 $\sigma_i = -1$ ，用蓝色表示 $\sigma_i = +1$ 。低温下系统能量较低，表现为大多数格子颜色相同。高温下系统能量较高，表现为相邻格子颜色不同。有磁性时粒子自旋较为统一，表现为大多数格子颜色相同。无磁性时粒子自旋混乱，表现为蓝白格子随机分布，且数量大致均衡。

下图所示为低、中、高三种初始温度下分别的粒子自旋分布示意图。



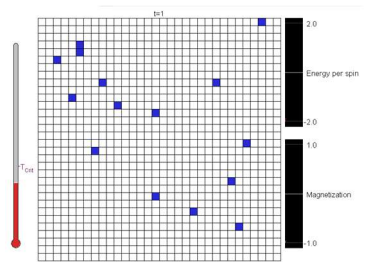
图表 4：不同初始温度下的粒子自旋分布示意图

若环境温度高于临界温度，则无论初始温度如何，最终都会停留在无磁性状态，即混乱的粒子自旋分布，如下图所示。



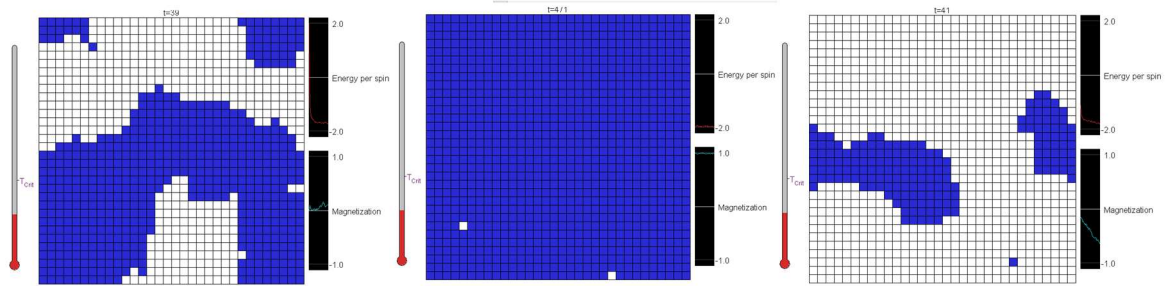
图表 5：环境温度高于临界温度时的粒子自旋分布示意图

若初始温度与环境温度均低于临界温度，则系统始终保持在磁化为负的状态，即大多数格子呈现白色，如下图所示。



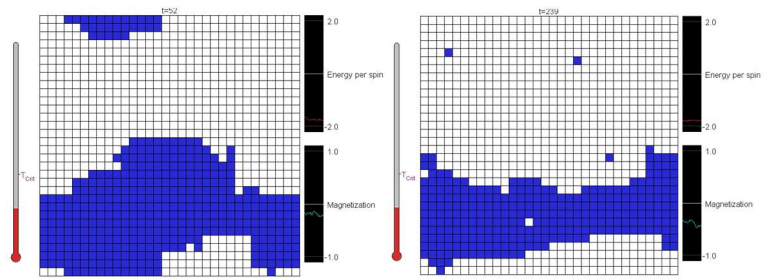
图表 6：初始温度与环境温度均低于临界温度的粒子自旋分布示意图

若初始温度在临界温度及以上，而环境温度低于临界温度，则系统最终会具有磁性，但无法确定磁化的正负。正负在一定概率上取决于初始状态及演化过程，两者概率对等。可能的结果如下图所示。



图表 7：降温条件下的粒子自旋分布示意图

对于接近临界温度的情况，在演化过程中会产生具有相同取向的大的自旋簇，其波动非常缓慢。这是因为系统的状态在此时其实是发散的。如下图所示。



图表 8：临界温度下的粒子自旋分布示意图

四、 经济学中的应用

1. 铁磁相变与投资市场

伊辛模型可以用于描述投资市场的行为，并解释市场定价的稳定条件。其与铁磁相变的对比联系如下表所示。

铁磁相变	投资市场
晶格	市场
格点	投资者
正、负自旋	看多、看空
初始温度	T 期的市场信息集（在 CAPM 假设下可以推出价格）
环境温度	T+1 期的市场信息集
临界温度	某一度量的新信息冲击
临近格点的电磁相互作用力	投资者之间的态度趋同性（从众心理）

高温	市场观点高度分歧，交易匹配难以形成，价格难以确定
低温	市场观点高度一致，交易匹配顺利进行，价格可以确定
有磁性	市场观点一致，价格可以确定
无磁性	市场观点分歧，价格难以确定
哈密顿量	市场分歧的程度
磁化强度	市场供需不平衡程度

图表 9：铁磁相变与投资市场的对比联系

在物理中，固定温度下应将哈密顿量最小化。在经济学上可以理解为，某一信息集下需要将分歧最小化，才能实现供需关系的最佳匹配。如果供需关系无法满足，市场无法形成，则由于价格需要在市场交易中确定，也因此无法形成。而在哈密顿量最小化的情况下，市场在新信息集下达到稳态，价格也就相对稳定。因此可以将哈密顿量最小化的过程理解为市场消化新信息，逐渐达到稳定交易的过程。但若市场受到的新信息冲击过大，投资者的观点波动速率大于他们的趋同速率，则也会出现供需无法满足，市场无法形成的状况。

2. 伊辛模型定价

哈密顿量的计算公式

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

其中第一项 $J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j$ 描述投资者之间的趋同交互，每位投资者交互的人数取决于市场模型的纬度。第二项 $h \sum_i S_i$ 是新信息带来的外部环境变化对投资者观点的影响，根据经典的宏观经济学观点，假设 $h = h_0 \sin(2\pi ft)$ 。 h_0 表示宏观经济实力，可以用相关指数替代； f 表示市场周期频率，长周期一般认为在 50~60 年。

磁化强度

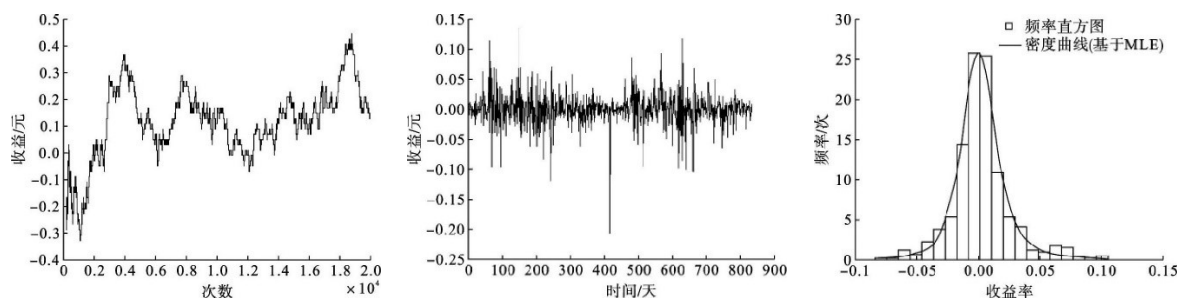
$$m = \frac{1}{N} \sum_i S_i$$

若 $m > 0$ 则表明需求大于供给，反之若 $m < 0$ 则表明供给大于需求。根据微观经济学理论，定价可以由下式产生

$$p(t) = p_0 e^{km(t)}$$

其中 p_0 为价值规律所决定的基本价格， k 为常数， $m(t)$ 为上述磁化强度。当 $m > 0$ 时供不应求，价格上涨，反映为牛市；反之 $m < 0$ 时供过于求，价格下跌，反映为熊市。

栾玉国等人(2018)使用伊辛模型对股价进行了计算机模拟，结果如下图所示。其中收益率显示出一定的尖峰厚尾与负偏的特性，与实际市场表现相符。



图表 10：伊辛模型模拟的市场表现

五、 总结

本文简要概述了伊辛模型的初始推导到应用过程, 主要结合了随机过程知识。但是由于时间限制以及新冠的影响, 遗憾未能亲手进行伊辛模型模拟市场表现的检验, 希望在不久的将来能亲自编写代码进行测试。在写作过程中还了解到三维伊辛模型的解目前还处在研究中, 希望未来可以对此有更多的了解。

参考文献

- [1] Ising E. Beitrag zur Theorie des Ferromagnetismus[J]. 1925, 31(1):253-258.
- [2] Sornette D. Physics and financial economics (1776-2014): puzzles, Ising and agent-based models[J]. Physical Society (Great Britain), 2014, 77(6).
- [3] 栾玉国, 贾泽正, 李东海, 付天宇. Ising 模型在金融市场价格构成中的应用[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2018, 35(2):93-96.
- [4] 艾慧, 王鹏, 霍杰等. 用二维 Ising 模型的统计性质理解观点一致的形成[J]. 宁夏大学学报, 2018, 39(4):322-326.
- [5] 李其德, 王军. 基于 Ising 模型的股票价格统计特征及模拟[J]. 北京交通大学学报, 2007, 31(6):4.
- [6] 杨展如. 量子统计物理学[M]. 高等教育出版社, 2007.
- [7] 汪志诚. 热力学统计物理-第4版[M]. 高等教育出版社, 2008.
- [8] 张波, 张景肖. 应用随机过程——应用随机过程[M]. 清华大学出版社, 2004.